Trường THCS Nghĩa Tân
Tổ Khoa học tự nhiên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Môn Khoa học tự nhiên 8
Năm học 2026 - 2027

PHẦN A - KHTN 1 (*Năng lượng và sự biến đổi năng lượng*)

I. Phạm vi ôn tập: *từ bài 13 đến bài 15 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 - bộ KNTT.*

II. Bài tập và câu hỏi tham khảo

Câu 1. Gọi D là khối lượng riêng và d là trọng lượng riêng. Công thức liên hệ giữa D và d là

A. d = 10D. **B.** D = 10d. **C.** D = 10/d. **D.** d = D – 10.

Câu 2. Để xác định khối lượng riêng viên sỏi cần dùng

A. một cái cân. **B.** một cái cân và bình chia độ.

C. bình chia độ. **D.** một cái thước và bình chia độ.

Câu 3. Đơn vị thường dùng đo khối lượng riêng là

A. N/m^3. **B.** g/cm^3. **C.** kg/m^2. **D.** ml/kg.

Câu 4. Khối lượng riêng của xăng là $700kg/m^3$. Vậy trọng lượng riêng của xăng là

A. $7N/m^3$. **B.** $70N/m^3$. **C.** $700N/m^3$. **D.** $7000N/m^3$.

Câu 5. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là $2700kg/m^3$, $7800kg/m^3$, $11300kg/m^3$, $2600kg/m^3$. Một khối đồng chất có thể tích $300cm^3$ và nặng 810g. Vậy đó là khối

A. nhôm. **B.** sắt. **C.** chì. **D.** đá.

Câu 6. Tác dụng một lực F lên vật. Diện tích của mặt bị ép là S. Nếu tăng lực tác dụng lên vật lên 3 lần thì

A. diện tích mặt bị ép tăng 3 lần. **B.** áp suất tăng 3 lần.

C. áp suất giảm 3 lần. **D.** áp suất không thay đổi.

Câu 7. Bạn Minh có khối lượng 50 kg, diện tích một bàn chân là 25 cm^2. Áp suất bạn Minh tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân là

A. 1 Pa. **B.** 2 Pa. **C.** 10 Pa. **D.** 100000 Pa.

Câu 8. Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm bằng sắt có thể tích 50 dm^3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3.

Câu 9. Trong giờ thực hành, Minh dùng cốc đong có chia vạch và cân đồng hồ để xác định khối lượng riêng của nước. Minh tiến hành như sau:

- Cân cốc rỗng, đọc được khối lượng m_1 =120 gam.
- Rót nước vào cốc, đọc được thể tích V = 200 cm^3.
- Cân lại cốc có nước, đọc được khối lượng m_2 = 322 gam.

a. Tính khối lượng phần nước mà Minh đã rót vào cốc.

b. Tính khối lượng riêng của nước theo đơn vị g/cm^3 và kg/m^3.

c. Dựa vào số liệu Minh đọc được hãy dự đoán độ chia nhỏ nhất của cân đồng hồ.

d. Dựa vào kết quả thực hành, hãy ước tính khối lượng của 1 m^3 nước.

Câu 10. Đặt một bao gạo 50 kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 2 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 6 cm^2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là?

Câu 11. Lấy 4 lít một chất lỏng pha trộn với 6 lít nước được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 900 kg/m^3. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3. Tìm khối lượng riêng của chất lỏng đó.

Câu 12. Nêu 3 ứng dụng của sự tăng, giảm áp suất trong đời sống và giải thích?

PHẦN B - KHTN 2 (*Chất và sự biến đổi của chất*)

I. Phạm vi ôn tập: Bài 2, Bài 3 phần I - Sách KHTN 8 - Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống.

II. Bài tập và câu hỏi tham khảo

Phần 1: Tự luận

Câu 1. Một đầu bếp thắng đường (đun đường) để làm nước màu trong chế biến các món ăn như cá kho, thịt kho tàu, ... Quá trình đó được chia thành các giai đoạn sau:

(1) Cho đường vào chảo, đường từ từ nóng chảy.

(2) Đường chuyển màu từ trắng thành vàng nâu, sang đỏ rồi tới đen.

(3) Cho nước vào chảo để hoà tan các chất.

Hãy cho biết ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi vật lí, ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi hoá học.

Câu 2. ***Câu trắc nghiệm đúng sai.*** Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Quá trình cho vôi sống (CaO) vào nước tạo thành nước vôi trong ($Ca(OH)_2$) là sự biến đổi vật lí.

b) Khi đốt, nến (paraffin) nóng chảy thành paraffin lỏng, rồi chuyển thành hơi. Hơi paraffin cháy thành khí carbon dioxide và hơi nước. Các quá trình diễn ra ở trên đều có sự biến đổi hoá học.

c) Giũa thanh sắt thu được mạt sắt là sự biến đổi vật lí.

d) Trứng gà (vịt) để lâu ngày bị ung là sự biến đổi hoá học.

Câu 3. Hãy tính:

(a) Số mol của $24,088.10^{23}$ phân tử H_2O; 8,8 gam CO_2; 4,958 lít khí O_2 (ở đkc).

(b) Khối lượng của 0,15 mol MgO; 6,1975 lít khí Cl_2 (ở đkc); $1,32484.10^{23}$ phân tử HCl.

(c) Thể tích (ở đkc) của 0,25 mol O_2; 8,8 gam CO_2; $12,044.10^{23}$ phân tử CO_2.

Câu 4. Trong thực tế, khí X được sử dụng trong một số bình chữa cháy vì không duy trì sự cháy và có thể giúp dập tắt đám cháy.

a. Tính khối lượng mol của khí X biết 0,2 mol khí X nặng 8,8 gam.

b. Biết khí X được tạo thành từ một nguyên tử A và hai nguyên tử oxygen. Hãy xác định công thức hóa học của khí X.

<u>Phần 2: Trắc nghiệm</u>

Câu 1. Phản ứng hóa học là

A. quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

B. quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

C. sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.

D. là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

Câu 2. Quá trình nào sau đây xảy ra sự biến đổi hoá học?

A. Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy bọt sủi lên.

B. Nhỏ vài giọt mực vào cốc nước và khuấy đều thấy mực loang ra cả cốc nước.

C. Trứng gà để lâu ngày bị hỏng, có mùi khó chịu.

D. Dây tóc bóng trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua.

Câu 3. Cho các quá trình sau:

(1) Về mùa hè thức ăn để ngoài thường bị ôi thiu.

(2) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi chuyển thành màu đen.

(3) Thổi quả bóng bay căng đến phát nổ.

(4) Cháy rừng gây ô nhiễm lớn cho môi trường.

(5) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực trái đất tan dần.

Những quá trình xảy ra biến đổi hóa học là

A. (1), (2), (3), (4). **B.** (1), (2), (4), (5). **C.** (1), (2), (4). **D.** (1), (4), (5).

Câu 4. Trong một phản ứng hoá học

A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn. B. số chất không đổi.

C. số nguyên tử trong mỗi chất được bảo toàn. D. số phân tử của mỗi chất không đổi.

Câu 5. Phản ứng phân hủy copper (II) hydroxide thành copper (II) oxide và hơi nước thì cần cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt bằng cách đun nóng. Khi ngừng cung cấp nhiệt, phản ứng cũng dừng lại. Phản ứng trên là

A. phản ứng tỏa nhiệt. B. phản ứng thu nhiệt.

B. phản ứng phân hủy. C. phản ứng trao đổi.

Câu 6. Khi đốt cháy carbon trong oxygen tạo thành carbon dioxide. Trong phản ứng này, carbon dioxide là

A. chất tham gia. B. chất xúc tác. B. sản phẩm. C. dung môi.

Câu 7. Trong phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen, người ta sử dụng bột sắt làm chất xúc tác. Chất tham gia phản ứng là

A. ammonia. B. nitrogen và hydrogen. B. hydrogen. C. sắt (iron).

Câu 8. Isoamyl acetate ($C_7H_{14}O_2$) là hợp chất tạo ra mùi thơm của quả chuối chín. Điều thú vị là ong có thể tiết ra hợp chất này khi chúng đốt các sinh vật, mùi hương sẽ thu hút những con ong khác tham gia cuộc tấn công. Giả sử khi ong đốt nó tiết ra 1 μg (bằng 1×10^{-6} gam) isoamyl acetate, hãy xác định trong một vết ong đốt có bao nhiêu phân tử isoamyl acetate được giải phóng?

A. $4{,}63\ .10^{15}$. **B.** $4{,}63\ .10^{21}$. **C.** $2{,}32\ .10^{15}$. **D.** $3{,}2\ .10^{16}$.

Cho H = 1, O = 16, C = 12, N = 14, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65.

PHẦN C - KHTN 3 (*Vật sống*)

I. Phạm vi ôn tập: Bài 30, 32, 33.I SGK 8 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

II. Bài tập và câu hỏi tham khảo

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1. Cơ thể người được chia làm mấy phần chính?

A. 2 phần: Đầu và thân. B. 3 phần: Đầu, thân và các chi (hai tay, hai chân).

C. 4 phần: Đầu, cổ, thân và tay. D. 5 phần: Đầu, cổ, thân, hai tay và hai chân.

Câu 2: Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen và hormone đến các tế bào, đồng thời chuyển chất thải từ tế bào đến cơ quan bài tiết?

A. Hệ hô hấp. B. Hệ tiêu hóa. C. Hệ tuần hoàn. D. Hệ bài tiết.

Câu 3: Hệ cơ quan nào có chức năng giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường ngoài và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể?

A. Hệ hô hấp. B. Hệ bài tiết. C. Hệ tuần hoàn. D. Hệ vận động.

Câu 4: Dinh dưỡng là gì?

A. Quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.

B. Quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cho tế bào.

C. Quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

D. Lượng thức ăn cơ thể tiêu thụ trong một bữa ăn.

Câu 5: Thức ăn khi đi qua ống tiêu hóa **không** trực tiếp đi qua cơ quan nào sau đây?

A. Dạ dày. B. Ruột non. C. Gan. D. Thực quản.

Câu 6: Ở khoang miệng, enzyme amylase trong nước bọt có chức năng biến đổi loại thức ăn nào?

A. Biến đổi protein thành các chuỗi peptide ngắn.

B. Biến đổi tinh bột chín thành đường maltose.

C. Biến đổi lipid thành acid béo và glycerol.

D. Biến đổi tất cả các loại chất dinh dưỡng.

Câu 7: Cơ quan nào trong hệ tiêu hóa đảm nhận chức năng hấp thụ phần lớn các chất dinh dưỡng cho cơ thể?

A. Dạ dày. B. Khoang miệng. C. Ruột non. D. Ruột già.

Câu 8: Lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày được gọi là gì?

A. Chế độ dinh dưỡng. B. Nhu cầu dinh dưỡng.

C. Khẩu phần ăn. D. Giá trị dinh dưỡng.

Câu 9: Biện pháp nào dưới đây **không** có tác dụng phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa?

A. Ăn uống hợp vệ sinh và rửa tay trước khi ăn.

B. Ăn ít chất xơ và uống ít nước.

C. Vệ sinh răng miệng đúng cách sau khi ăn.

D. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao phù hợp.

Câu 10: Thành phần cấu tạo của máu gồm có:

A. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. B. Huyết tương và các tế bào máu.

C. Huyết tương và hồng cầu. D. Bạch cầu và tiểu cầu.

Câu 11: Thành phần nào của máu chứa huyết sắc tố có chức năng vận chuyển khí oxygen và carbon dioxide?

A. Bạch cầu. B. Tiểu cầu. C. Huyết tương. D. Hồng cầu.

Câu 12: Loại tế bào máu nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình đông máu, giúp cơ thể chống mất máu khi bị thương?

A. Tiểu cầu. B. Hồng cầu. C. Bạch cầu. D. Tế bào lympho.

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Phân biệt khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng. Trình bày mối quan hệ giữa hoạt động tiêu hóa và hoạt động dinh dưỡng.

Câu 2: Khẩu phần ăn là gì? Khi lập khẩu phần ăn cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nào? Cho ví dụ về sự thay đổi nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể theo lứa tuổi hoặc cường độ lao động.

Câu 3: Trình bày nguyên nhân, biểu hiện và các biện pháp phòng chống đối với bệnh sâu răng và bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng.

Câu 4: Trong một ca cấp cứu do tai nạn giao thông, bệnh nhân Nam bị mất máu nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm tại chỗ xác định bệnh nhân Nam mang nhóm máu B.

a. Trong điều kiện cơ sở y tế có đầy đủ nguồn máu dự trữ, bác sĩ sẽ chỉ định truyền nhóm máu nào cho bệnh nhân Nam? Vì sao?

b. Nếu ngân hàng máu của bệnh viện tạm thời hết nhóm máu B, bác sĩ có thể linh động truyền thay thế nhóm máu nào khác với lượng nhỏ? Giải thích cơ sở khoa học của sự lựa chọn này.

c. Nêu ý nghĩa của việc tham gia phong trào "**Hiến máu nhân đạo**" trong đời sống xã hội.

--- Chúc các em ôn tập tốt! ---